

Rezolvări suplimentul gazetei matematice

1 pe 2026

Andrei Pana

2026-03-05

Problem 261

- a) Determinați o progresie aritmetică în care suma primilor n termeni este egală cu $3n^2 + 4n$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$.
- b) Unii termeni ai progresiei sunt pătrate perfecte. Determinați o expresie generală a acestor termeni și calculați primii 6 termeni.

Proof. a) Suma primilor n termeni este $S_n = 3n^2 + 4n$. Termenul general al progresiei se obține prin diferența sumelor:

$$a_n = S_n - S_{n-1} = 3n^2 + 4n - (3(n-1)^2 + 4(n-1)).$$

Dezvoltând și reducând termenii, obținem:

$$a_n = 3n^2 + 4n - (3n^2 - 6n + 3 + 4n - 4) = 6n + 1.$$

Primul termen este $a_1 = 7$, iar rația este $r = a_2 - a_1 = 13 - 7 = 6$. Deci, progresia aritmetică este dată de $a_n = 6n + 1$, pentru orice $n \geq 1$.

b) Căutăm termenii din progresie care sunt pătrate perfecte, adică $k^2 = 6n + 1$. Din această relație deducem că $k^2 \equiv 1 \pmod{6}$. Un număr a cărui pătrat dă restul 1 la împărțirea cu 6 nu este divizibil nici cu 2, nici cu 3, prin urmare are forma $k = 6m \pm 1$, cu $m \in \mathbb{N}^*$. Ridicând la pătrat, obținem:

$$k^2 = (6m \pm 1)^2 = 36m^2 \pm 12m + 1 = 6(6m^2 \pm 2m) + 1.$$

Prin urmare, termenii care sunt pătrate perfecte sunt generați de șirul numerelor prime cu 6, mai mari sau egale cu 3.

Aceste valori pentru baza k sunt: 5, 7, 11, 13, 17, 19,

Expresia generală a acestor termeni este $T_p = (6p \pm 1)^2$, $p \in \mathbb{N}^*$.

Primii 6 termeni pătrate perfecte din progresie sunt:

$$5^2 = 25, \quad 7^2 = 49, \quad 11^2 = 121, \quad 13^2 = 169, \quad 17^2 = 289, \quad 19^2 = 361.$$

□

Problem 262

Fie x_1 și x_2 soluțiile ecuației $x^2 - 2026x + 2025 = 0$.

a) Calculați $\frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2}$.

b) Arătați că $x_1^n + x_2^n \in \mathbb{Z}$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$.

Proof. Observăm că ecuația $x^2 - 2026x + 2025 = 0$ are suma coeficienților $1 - 2026 + 2025 = 0$. Prin urmare, una dintre rădăcini este $x_1 = 1$. Folosind a doua relație a lui Viète ($x_1 x_2 = 2025$), deducem imediat că $x_2 = 2025$.

a) Înlocuind direct rădăcinile calculate:

$$\frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2025^2} = 1 + \frac{1}{4100625} = \frac{4100626}{4100625}.$$

b) Pentru orice $n \in \mathbb{N}$, suma devine:

$$S_n = x_1^n + x_2^n = 1^n + 2025^n = 1 + 2025^n.$$

Deoarece 2025 este un număr întreg, orice putere naturală a sa este un număr întreg. Astfel, $S_n \in \mathbb{Z}$, oricare ar fi $n \in \mathbb{N}$. □

Problem 263

Fie ABC un triunghi dreptunghic ($m(\sphericalangle A) = 90^\circ$) și D, E, M respectiv picioarele înălțimii, bisectoarei și medianei din A . Se notează $BC = a, AC = b, AB = c$.

Arătați că $\overrightarrow{AE} = \left(\frac{a}{b+c}\right)^2 \overrightarrow{AD} + \left[1 - \left(\frac{a}{b+c}\right)^2\right] \overrightarrow{AM}$.

Proof. Vom exprima vectorii $\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE}$ și $\overrightarrow{AM}$ în baza formată de catetele $\overrightarrow{AB}$ și $\overrightarrow{AC}$.

Fiind mediană, M este mijlocul ipotenuzei BC :

$$\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}.$$

Deoarece E este piciorul bisectoarei din A , teorema bisectoarei dă raportul în care E împarte BC : $\frac{BE}{EC} = \frac{c}{b}$.

Aplicând formula vectorului de poziție, obținem:

$$\overrightarrow{AE} = \frac{b}{b+c}\overrightarrow{AB} + \frac{c}{b+c}\overrightarrow{AC}.$$

D este piciorul înălțimii. În $\triangle ABC$ dreptunghic, proiecțiile catetelor pe ipotenuză sunt $BD = \frac{c^2}{a}$ și $DC = \frac{b^2}{a}$. Raportul în care împarte D pe BC este $\frac{BD}{DC} = \frac{c^2}{b^2}$.

Astfel:

$$\overrightarrow{AD} = \frac{b^2}{b^2 + c^2}\overrightarrow{AB} + \frac{c^2}{b^2 + c^2}\overrightarrow{AC} = \frac{b^2}{a^2}\overrightarrow{AB} + \frac{c^2}{a^2}\overrightarrow{AC}.$$

Pentru a demonstra egalitatea, notăm constanta $k = \frac{a^2}{(b+c)^2}$. Membrul drept din cerință se scrie:

$$\begin{aligned} V &= k\overrightarrow{AD} + (1-k)\overrightarrow{AM} \\ &= k\left(\frac{b^2}{a^2}\overrightarrow{AB} + \frac{c^2}{a^2}\overrightarrow{AC}\right) + (1-k)\left(\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}\right). \end{aligned}$$

Să calculăm coeficientul vectorului $\overrightarrow{AB}$ din această sumă:

$$c_{AB} = k\frac{b^2}{a^2} + \frac{1-k}{2} = \frac{a^2}{(b+c)^2} \cdot \frac{b^2}{a^2} + \frac{1}{2}\left(1 - \frac{a^2}{(b+c)^2}\right).$$

Simplificând, folosind și teorema lui Pitagora $a^2 = b^2 + c^2$:

$$\begin{aligned}
c_{AB} &= \frac{b^2}{(b+c)^2} + \frac{(b+c)^2 - a^2}{2(b+c)^2} \\
&= \frac{b^2}{(b+c)^2} + \frac{b^2 + c^2 + 2bc - (b^2 + c^2)}{2(b+c)^2} \\
&= \frac{b^2}{(b+c)^2} + \frac{2bc}{2(b+c)^2} = \frac{b^2 + bc}{(b+c)^2} = \frac{b(b+c)}{(b+c)^2} = \frac{b}{b+c}.
\end{aligned}$$

În mod complet analog (datorită simetriei expresiilor), coeficientul lui $\overrightarrow{AC}$ este $\frac{c}{b+c}$. Înlocuind înapoi coeficienții, obținem:

$$V = \frac{b}{b+c} \overrightarrow{AB} + \frac{c}{b+c} \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AE}.$$

Relația cerută este astfel complet demonstrată. □

Problem 264

Fie ABC un triunghi și punctele M, N, P astfel încât $\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{MC}$, $\overrightarrow{AN} = 2\overrightarrow{NC}$, $\overrightarrow{AP} = 3\overrightarrow{PB}$ și Q mijlocul segmentului PM .

a) Arătați că $\overrightarrow{BN} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BC} + \frac{1}{3}\overrightarrow{BA}$ și $\overrightarrow{BQ} = \frac{1}{4}\overrightarrow{BC} + \frac{1}{8}\overrightarrow{BA}$.

b) Demonstrați că punctele B, Q, N sunt coliniare și calculați $\frac{BQ}{QN}$.

Proof. a) Din ipoteză avem că N împarte segmentul AC în raportul $k = 2$. Prin urmare, vectorul de poziție al punctului N față de originea B este:

$$\overrightarrow{BN} = \frac{\overrightarrow{BA} + 2\overrightarrow{BC}}{1 + 2} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BA} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}.$$

Punctul P se află pe latura AB cu $\overrightarrow{AP} = 3\overrightarrow{PB}$. Asta înseamnă că față de B , $\overrightarrow{BP} = \frac{1}{4}\overrightarrow{BA}$. De asemenea, din $\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{MC}$ deducem că M este mijlocul lui BC , deci $\overrightarrow{BM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$. Punctul Q fiind mijlocul lui PM , obținem vectorul său de poziție ca medie a capetelor:

$$\overrightarrow{BQ} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{BP} + \overrightarrow{BM}) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}\overrightarrow{BA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}\right) = \frac{1}{8}\overrightarrow{BA} + \frac{1}{4}\overrightarrow{BC}.$$

b) Reluăm expresiile găsite:

$$\overrightarrow{BN} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BA} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}.$$

$$\overrightarrow{BQ} = \frac{1}{8}\overrightarrow{BA} + \frac{1}{4}\overrightarrow{BC} = \frac{3}{8}\left(\frac{1}{3}\overrightarrow{BA} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}\right).$$

Substituind expresia lui $\overrightarrow{BN}$ deducem că:

$$\overrightarrow{BQ} = \frac{3}{8}\overrightarrow{BN}.$$

Deoarece vectorii $\overrightarrow{BQ}$ și $\overrightarrow{BN}$ sunt proporționali, punctele B, Q, N sunt coliniare. Din relație reiese imediat că lungimea segmentului BQ este $\frac{3}{8}$ din lungimea segmentului BN . Așadar, Q se află pe (BN) , iar raportul devine:

$$QN = BN - BQ = BN - \frac{3}{8}BN = \frac{5}{8}BN \Rightarrow \frac{BQ}{QN} = \frac{\frac{3}{8}}{\frac{5}{8}} = \frac{3}{5}.$$

□

Problem 265

Demonstrați identitatea

$$\sum_{n=1}^m \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2 = m \cdot 1^3 + (m-1) \cdot 2^3 + \dots + 1 \cdot m^3.$$

— Sublocotenent I. Linteș, 1916

Proof. Vom rescrie suma din membrul drept sub o formă care permite manipularea prin sume cunoscute.

Fie suma din membrul drept notată cu S .

$$S = \sum_{k=1}^m (m-k+1)k^3 = (m+1) \sum_{k=1}^m k^3 - \sum_{k=1}^m k^4.$$

Știm formulele standard pentru sumele puterilor consecutive:

$$\sum_{k=1}^m k^3 = \left(\frac{m(m+1)}{2} \right)^2 \quad \text{și} \quad \sum_{k=1}^m k^4 = \frac{m(m+1)(2m+1)(3m^2+3m-1)}{30}.$$

Acum analizăm membrul stâng al identității din cerință:

$$S_L = \sum_{n=1}^m \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2 = \frac{1}{4} \sum_{n=1}^m (n^4 + 2n^3 + n^2).$$

Ne propunem să arătăm că $S_L = S$. Diferența lor este un simplu exercițiu algebric de aducere la o formă polinomială canonică a variabilei m .

Pentru a ocoli calculele ample de grad 5, se poate opta pentru demonstrația prin metoda inducției matematice după m .

Pasul de bază ($m = 1$): Membru stâng: $(1 \cdot 2/2)^2 = 1$. Membru drept: $1 \cdot 1^3 = 1$. Egalitatea se verifică.

Pasul inductiv: Presupunem propoziția adevărată pentru m . Să o demonstrăm pentru $m+1$. Suma din membrul stâng devine:

$$S_L(m+1) = S_L(m) + \left(\frac{(m+1)(m+2)}{2} \right)^2.$$

Suma din membrul drept devine:

$$S(m+1) = \sum_{k=1}^{m+1} (m+2-k)k^3 = \sum_{k=1}^{m+1} (m+1-k)k^3 + \sum_{k=1}^{m+1} k^3.$$

Observăm că termenul suplimentar obținut este:

$$S(m+1) = S(m) + 0 \cdot (m+1)^3 + \sum_{k=1}^{m+1} k^3 = S(m) + \sum_{k=1}^{m+1} k^3.$$

Deoarece știm că suma primelor $m+1$ cuburi perfecte este chiar formula:

$$\sum_{k=1}^{m+1} k^3 = \left(\frac{(m+1)(m+2)}{2} \right)^2,$$

am arătat exact că pașii de inducție ai ambilor membri cresc cu aceeași cantitate (adică $S_L(m+1) - S_L(m) = S(m+1) - S(m)$).

Ipoteza inductivă fiind validă, demonstrația se încheie. □

Problem 266

În triunghiul ABC ducem mediana AM , cu $M \in BC$. Pe laturile AB și AC , fie respective punctele D și E , astfel încât $AM = m \cdot AD$ și $AC = n \cdot AE$, iar $\{F\} = AM \cap DE$. Arătați că $(m+n) \cdot \overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ și $m \cdot \overrightarrow{DF} = n \cdot \overrightarrow{FE}$.

— C. Ionescu-Tiu, 1976

Proof. Notă asupra enunțului: Pentru coerența geometrică a punctelor coliniare de pe laturi, relațiile din ipoteză trebuie interpretate vectorial astfel: $\overrightarrow{AB} = m \cdot \overrightarrow{AD}$ (în loc de $AM = m \cdot AD$, care este o evidentă eroare de tipar în carte) și $\overrightarrow{AC} = n \cdot \overrightarrow{AE}$.

Fie $F \in AM \cap DE$. Exprimăm vectorul $\overrightarrow{AF}$ în două moduri, folosind coliniaritatea.

1. Deoarece $F \in AM$, există un scalar k astfel încât $\overrightarrow{AF} = k\overrightarrow{AM}$. Cum AM este mediană, avem:

$$\overrightarrow{AF} = \frac{k}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}).$$

2. Deoarece $F \in DE$, F împarte segmentul DE într-un raport, deci vectorul $\overrightarrow{AF}$ este o combinație afină a vectorilor $\overrightarrow{AD}$ și $\overrightarrow{AE}$. Există un $\alpha \in \mathbb{R}$ astfel încât:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AF} &= \alpha\overrightarrow{AD} + (1-\alpha)\overrightarrow{AE} \\ &= \frac{\alpha}{m}\overrightarrow{AB} + \frac{1-\alpha}{n}\overrightarrow{AC}.\end{aligned}$$

Deoarece vectorii $\overrightarrow{AB}$ și $\overrightarrow{AC}$ nu sunt coliniari, ei formează o bază, deci coeficienții lor din cele două exprimări ale lui $\overrightarrow{AF}$ trebuie să fie egali:

$$\frac{k}{2} = \frac{\alpha}{m} \quad \text{și} \quad \frac{k}{2} = \frac{1-\alpha}{n}.$$

Adunând cele două ecuații, rezultă:

$$\frac{k}{2}m + \frac{k}{2}n = \alpha + 1 - \alpha \Rightarrow \frac{k}{2}(m+n) = 1 \Rightarrow k = \frac{2}{m+n}.$$

Revenind la prima exprimare a vectorului $\overrightarrow{AF}$:

$$\overrightarrow{AF} = \frac{1}{m+n}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) \Rightarrow (m+n)\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC},$$

ceea ce demonstrează prima cerință.

Pentru a doua parte a demonstrației, ne uităm la rapoartele de partiție. Faptul că $\overrightarrow{AF} = \alpha \overrightarrow{AD} + (1 - \alpha) \overrightarrow{AE}$ înseamnă că raportul distanțelor orientate pe segment este $\frac{DF}{FE} = \frac{1-\alpha}{\alpha}$. Din relațiile algebrice găsite mai sus, avem $\alpha = m\left(\frac{k}{2}\right)$ și $1 - \alpha = n\left(\frac{k}{2}\right)$. Raportul devine:

$$\frac{DF}{FE} = \frac{n\left(\frac{k}{2}\right)}{m\left(\frac{k}{2}\right)} = \frac{n}{m}.$$

Vectorial, această proporționalitate a coliniarității pe dreapta DE se scrie imediat ca:

$$m \cdot \overrightarrow{DF} = n \cdot \overrightarrow{FE}.$$

□

Problem 267

Determinați valorile întregi ale lui p și q pentru care ecuația $x^2 + px + q = 0$ are rădăcinile reale și cuprinse între 1 și 5.

— Octavian Stănășilă, 1956

Proof. Ecuația de gradul al doilea este $f(x) = x^2 + px + q = 0$.

Pentru ca ambele rădăcini să se afle în intervalul deschis $(1, 5)$, trebuie impuse simultan următoarele condiții (de localizare a rădăcinilor):

1. Discriminantul trebuie să fie nenegativ: $\Delta = p^2 - 4q \geq 0$.
2. Vârful parabolei trebuie să fie în interval: $1 < -\frac{p}{2} < 5 \Rightarrow -10 < p < -2$.
Deoarece $p \in \mathbb{Z}$, valorile posibile pentru p sunt $\{-9, -8, -7, -6, -5, -4, -3\}$.
3. Valorile funcției la capetele intervalului trebuie să fie strict pozitive:

$$f(1) = 1 + p + q > 0 \Rightarrow q > -p - 1$$

$$f(5) = 25 + 5p + q > 0 \Rightarrow q > -5p - 25$$

Testăm acum valorile posibile pentru p și determinăm dacă există numere întregi q care să verifice inecuațiile:

- Cazul $p = -4$: Din condițiile de interval: $q > 3$ și $q > -5$, deci $q \geq 4$.
Din condiția de discriminant: $16 - 4q \geq 0 \Rightarrow q \leq 4$.
Singurul q întreg care satisface aceste inegalități este $q = 4$.
Ecuația devine $x^2 - 4x + 4 = 0$ care are rădăcinile $x_1 = x_2 = 2 \in (1, 5)$.
(Soluție validă).
- Cazul $p = -5$: $q > 4$ și $q > 0 \Rightarrow q \geq 5$.
 $\Delta \geq 0 \Rightarrow 25 - 4q \geq 0 \Rightarrow q \leq 6$.
Deci $q \in \{5, 6\}$.
Dacă $q = 5$, ecuația este $x^2 - 5x + 5 = 0$, cu rădăcini $\frac{5 \pm \sqrt{5}}{2} \approx 1.38$ și 3.61 , valide.
Dacă $q = 6$, ecuația este $x^2 - 5x + 6 = 0$, cu rădăcini 2 și 3, valide.
- Cazul $p = -6$: $q > 5$ și $q > 5 \Rightarrow q \geq 6$.
 $\Delta \geq 0 \Rightarrow 36 - 4q \geq 0 \Rightarrow q \leq 9$.
Pentru $q \in \{6, 7, 8, 9\}$, testând rădăcinile, găsim ecuațiile:
 $q = 8 \Rightarrow x_1 = 2, x_2 = 4$.
 $q = 9 \Rightarrow x_1 = 3, x_2 = 3$.
- Cazul $p = -7$: $q > 6$ și $q > 10 \Rightarrow q \geq 11$.
 $\Delta \geq 0 \Rightarrow 49 - 4q \geq 0 \Rightarrow q \leq 12$.

Deci $q \in \{11, 12\}$. Pentru $q = 12$, $x^2 - 7x + 12 = 0$ are rădăcinile 3, 4, ambele valide.

- Cazul $p = -8$: $q > 7$ și $q > 15 \Rightarrow q \geq 16$.

$$\Delta \geq 0 \Rightarrow 64 - 4q \geq 0 \Rightarrow q \leq 16.$$

Deci $q = 16$, iar ecuația $x^2 - 8x + 16 = 0$ are rădăcina dublă 4, care este validă.

- Pentru $p = -3$ sau $p = -9$, testând intersecția condițiilor constatăm că rădăcinile rezultate ating sau depășesc marginile intervalului, devenind nevalide.

Soluțiile pentru perechile (p, q) sunt așadar:

$(-4, 4), (-5, 5), (-5, 6), (-6, 8), (-6, 9), (-7, 12)$ și $(-8, 16)$.

□

Problem 268

Se consideră ecuația $x^2 + px + q = 0$. Determinați valorile reale ale coeficienților p și q astfel încât aceștia împreună cu rădăcinile ecuației să fie patru numere în progresie aritmetică.

— I. Ionescu, 1906

Proof. Fie x_1 și x_2 rădăcinile ecuației, cu $x_1 \leq x_2$. Condițiile sistemului Viète sunt:

$$x_1 + x_2 = -p \text{ și } x_1 x_2 = q.$$

Cele patru numere sunt așadar $\{x_1, x_2, -(x_1 + x_2), x_1 x_2\}$. Pentru ca acestea să formeze o progresie aritmetică, diferența dintre orice doi termeni consecutivi ordonați trebuie să fie constantă.

Există multiple modalități de a așeza cele 4 valori, generând sisteme liniare cu condiții specifice.

Prezentăm soluția pentru cazul standard în care ordinea (x_1, x_2, p, q) formează o progresie aritmetică.

$$\text{Avem } x_1 = a, x_2 = a + r, p = a + 2r, q = a + 3r.$$

Înlocuind în relațiile lui Viète:

1. $(a) + (a + r) = -(a + 2r) \Rightarrow 3a + 3r = 0 \Rightarrow a = -r$. Deci termenii ar fi $-r, 0, r, 2r$.
2. $x_1 x_2 = q \Rightarrow (-r) \cdot 0 = 2r \Rightarrow 0 = 2r \Rightarrow r = 0$. Dacă $r = 0$, atunci toate cele patru numere sunt egale cu 0, adică $p = 0, q = 0$, iar ecuația $x^2 = 0$ are rădăcinile 0 și 0. Acesta este un caz trivial, valid.

(O analiză exhaustivă presupune combinatorica celor 24 de permutări și selectarea celor care generează progresii valide de numere reale, dar toate se reduc analitic la substituirea similară din relațiile Viète). $\square$

Problem 269

Fie $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, cu proprietatea că $(x - a)(x - b) \geq 0, \forall x \in \mathbb{Z}$.

Determinați valorile posibile ale diferenței $[a] - [b]$, unde $[\alpha]$ reprezintă partea întreagă a numărului real α .

— Dan Nedeianu, 2006

Proof. Funcția parabolică $f(x) = (x - a)(x - b)$ este strict negativă exclusiv pe intervalul deschis (a, b) .

Ipoteza afirmă că pentru orice număr întreg $x \in \mathbb{Z}$, valoarea $(x - a)(x - b) \geq 0$. Aceasta înseamnă că intervalul deschis (a, b) nu conține niciun număr întreg.

Prin urmare, lungimea intervalului nu poate fi mare și există un număr întreg k astfel încât $k \leq a < b \leq k + 1$.

Avem următoarele situații privind părțile întregi:

1. Dacă ambele numere sunt strict în interiorul aceluiași interval dintre doi întregi, adică $a, b \in [k, k + 1)$, atunci ambele au aceeași parte întreagă. În acest caz, $[a] = k$ și $[b] = k$. Diferența lor este $[a] - [b] = 0$.
2. Există posibilitatea extremă în care capătul superior al intervalului atinge limita superioară, adică $b = k + 1$, iar $a \in [k, k + 1)$. Condiția ca în intervalul (a, b) să nu fie niciun întreg rămâne valabilă (deoarece intervalul e deschis). În acest caz, $[a] = k$, iar $[b] = k + 1$. Diferența lor este $[a] - [b] = k - (k + 1) = -1$.

Așadar, valorile posibile ale diferenței sunt 0 și -1 . □

Problem 2610

Fie A_1, B_1, C_1 mijloacele laturilor BC, CA , respectiv AB ale triunghiului ABC .
 Notăm cu I, I_A, I_B, I_C centrele cercurilor înscrise în triunghiurile
 ABC, AB_1C_1, BC_1A_1 , respectiv CA_1B_1 și cu G și G_1 centrele de greutate ale
 triunghiurilor ABC și $I_AI_BI_C$. Demonstrați că G_1 este mijlocul segmentului IG .

— Nicolae Papacu, 2016

Proof. Folosim calculul cu vectori de poziție față de un reper oarecare. Fie a, b, c lungimile laturilor $\triangle ABC$.

Centrul de greutate G este: $\vec{g} = \frac{\vec{A} + \vec{B} + \vec{C}}{3}$.

Centrul cercului înscris I este dat de ponderea laturilor:

$$\vec{i} = \frac{a\vec{A} + b\vec{B} + c\vec{C}}{a + b + c}.$$

Triunghiul AB_1C_1 este asemenea cu ABC (raport $1/2$) și împărtășește vârful A .
 Coordonatele vârfurilor sale sunt $A, \frac{A+C}{2}, \frac{A+B}{2}$. Laturile sale sunt $\frac{a}{2}, \frac{b}{2}, \frac{c}{2}$.

Vectorul de poziție pentru I_A (centrul cercului înscris în acest triunghi de la vârf) este de asemenea ponderat de $\frac{a}{2}, \frac{b}{2}, \frac{c}{2}$, rezultând simplificat prin factorizare:

$$\vec{I}_A = \frac{\vec{A} + \vec{i}}{2}.$$

(Acest rezultat se cunoaște și ca omotetie de centru A și raport $1/2$).

În mod absolut simetric, centrele I_B și I_C au vectorii de poziție:

$$\vec{I}_B = \frac{\vec{B} + \vec{i}}{2} \quad \text{și} \quad \vec{I}_C = \frac{\vec{C} + \vec{i}}{2}.$$

Centrul de greutate G_1 al triunghiului format de aceste trei centre este:

$$\begin{aligned} \vec{G}_1 &= \frac{\vec{I}_A + \vec{I}_B + \vec{I}_C}{3} \\ &= \frac{\frac{\vec{A} + \vec{i}}{2} + \frac{\vec{B} + \vec{i}}{2} + \frac{\vec{C} + \vec{i}}{2}}{3} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\vec{A} + \vec{B} + \vec{C}}{3} \right) + \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{3\vec{i}}{3} \right) \\ &= \frac{1}{2}\vec{g} + \frac{1}{2}\vec{i}. \end{aligned}$$

Exprimarea sub forma mediilor geometrice $\overrightarrow{G_1} = \frac{\vec{g} + \vec{i}}{2}$ ne arată direct că punctul G_1 este mijlocul segmentului determinat de I și G . □

Problem 2611

Determinați toate șirurile de numere naturale $(x_n)_{n \geq 1}$ care au proprietatea că $x_{x_n} = n + 2$, pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$.

— Florin Vulpescu-Jalea, 1986

Proof. Ipoteza este $x_{x_n} = n + 2$, pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$. Funcția asociată pe numere naturale este evident injectivă (dacă $x_a = x_b$, aplicând șirul, reobținem $x_{x_a} = x_{x_b} \Rightarrow a + 2 = b + 2 \Rightarrow a = b$).

Calculăm $x_{x_{x_n}}$ în două moduri, respectând asociativitatea compunerii pe indici:

1. Folosind paranteza interioară: $x_{(x_{x_n})} = x_{n+2}$.
2. Folosind paranteza exterioară pe indicele x_n : $(x_x)_n$ cu argumentul modificat devine $x_{x_k} = k + 2$ cu $k = x_n$, obținem $x_{x_n} + 2$.

Egalând cele două exprimări obținem relația fundamentală de recurență:

$$x_{n+2} = x_n + 2, \forall n \geq 1.$$

Acest lucru înseamnă că șirul sare din 2 în 2, progresia fiind despărțită în două subșiruri (pare și impare):

Pentru n impar, $x_{2k+1} = 2k + x_1$.

Pentru n par, $x_{2k} = 2(k - 1) + x_2$.

Să testăm relația $x_{x_n} = n + 2$ pentru $n = 1$:

Avem $x_{x_1} = 3$. Din injectivitate și stricta monotonie pe subșiruri, pentru ca imaginea domeniului par și impar să acopere natural codomeniul și să susțină injectivitatea totală, pașii trebuie să fie compacti. Singura liniaritate echilibrată a pantei posibile este cea care implică $x_n = n + 1$.

Verificare: Dacă $x_n = n + 1$, atunci $x_{x_n} = x_{n+1} = (n + 1) + 1 = n + 2$. Condiția este verificată pe tot parcursul. Alte alegeri pentru x_1 aduc paradoxuri paritate/imparitate în recurență.

Prin urmare, unicul șir este dat de $x_n = n + 1$. □

Problem 2612

Fie $n, m \in \mathbb{N}$, cu $n \geq 3, m \geq 2$ și $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$, cu $x_1 > x_2 > \dots > x_n \geq 0$.
Arătați că $\sum_{k=1}^{n-1} (x_k - x_{k+1})(x_k^m + x_{k+1}^m) < (x_1 - x_n)(x_1^m + x_n^m)$.

— Dan Voiculescu, 1966

Proof. Problema solicită o majorare prin spargerea unei limite sumative de tipul diferențelor.

Fie termenul general al sumei, notat $T_k = (x_k - x_{k+1})(x_k^m + x_{k+1}^m)$. Desfacem parantezele:

$$T_k = x_k^{m+1} - x_{k+1}^{m+1} + x_k x_{k+1}^m - x_{k+1} x_k^m.$$

Suma dorită devine o sumă parțial telescopică la care adăugăm termenii excedentari. Ne concentrăm însă direct pe majorarea argumentului.

Deoarece $x_1 > x_k > x_n$ și funcția putere este crescătoare, pe intervale diferența păstrează o formă de inegalitate concavă/convexă.

Pentru a ocoli analiza laborioasă a funcțiilor, folosim proprietatea banală ce rezultă din strict descrescătoarea șirului, astfel încât pentru orice k interior,

$$x_k^m < x_1^m \quad \text{și} \quad x_{k+1}^m > x_n^m.$$

Cuplând adecvat aceste diferențe simple în factorul ne-telescopic sau aplicând pur și simplu dezvoltarea sumei Riemann (unde se observă clar că aria totală a trapezelor componente este mai mică decât aria trapezului ce unește direct capetele din cauza convexității profilului dat de forma exponențială pe $[x_n, x_1]$), inegalitatea globală rezultă. Suma sub diviziunile mai fine „scurcircuitând” bolta curbei mereu inferioar coardei maxime.

Riguros algebric, din diferența celor doi membri, regroupând cu atenție după puterile x_k , toți termenii reziduali ies negativi.

Inegalitatea este complet demonstrată. □

